

CAPSTONE:

Democratizando datos.



Alumnos: Catalina Cortés Hernández

Felipe Ruiz Mejias

Juan Urrutia Morales

Sección: 003D

Profesor: Aníbal Sotelo Becerra

Tabla de Contenido

Introducción.	3
Objetivos.	4
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos.	4
Descripción de proyecto APT.....	4
Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.....	5
Relación del proyecto con tus intereses profesionales.	5
Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.....	6
Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.	6
Plan de trabajo para el proyecto APT.....	7
Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades.....	7
Conclusiones.	8
Anexos	9

Introducción.

En la actualidad, las organizaciones generan grandes volúmenes de datos que pueden transformarse en información valiosa para la toma de decisiones. Sin embargo, muchas veces el acceso y análisis de estos datos requiere conocimientos técnicos avanzados, lo que dificulta su utilización por parte de usuarios que no poseen experiencia en herramientas de análisis o programación.

Frente a esta necesidad surge Dat.ia: Transformando datos en decisiones, un proyecto que busca desarrollar una plataforma web capaz de facilitar el análisis de datos mediante el uso de inteligencia artificial y lenguaje natural. La propuesta permitirá que los usuarios consulten información de manera simple e intuitiva, obteniendo resultados a través de gráficos, indicadores y visualizaciones que favorezcan la comprensión de los datos y apoyen la toma de decisiones.

Además, la solución estará diseñada para funcionar en entornos locales, con capacidad de operación offline y despliegue mediante contenedores Docker, otorgando mayor flexibilidad, portabilidad y facilidad de implementación.

El presente documento tiene como propósito definir los principales aspectos del proyecto, incluyendo su justificación, objetivos, metodología de trabajo, planificación y evidencias de desarrollo, estableciendo las bases para su ejecución dentro de la asignatura Capstone y demostrando la aplicación de las competencias adquiridas durante la formación profesional en Ingeniería en Informática.

Objetivos.

Objetivo general.

Diseñar una plataforma web basada en inteligencia artificial que permita a los usuarios consultar, interpretar y visualizar información contenida en datasets mediante lenguaje natural, funcionando de manera local y facilitando su despliegue mediante Docker.

Objetivos específicos.

- Diseñar la arquitectura de software de la plataforma.
- Implementar funcionalidades para la carga y procesamiento de datos.
- Integrar un modelo de inteligencia artificial para consultas en lenguaje natural.
- Desarrollar dashboards y visualizaciones automáticas.
- Permitir el funcionamiento offline de la aplicación.
- Configurar su despliegue utilizando Docker.
- Evaluar la utilidad de la solución para apoyar la toma de decisiones.

Descripción de proyecto APT.

Nuestro proyecto se llama Dat.ia: Transformando datos en decisiones. Consiste en desarrollar una plataforma web capaz de analizar datos de manera sencilla mediante el uso de inteligencia artificial. La idea es que cualquier persona pueda cargar un conjunto de datos y realizar preguntas utilizando lenguaje natural, sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.

La plataforma procesará la información y mostrará los resultados mediante gráficos, indicadores y paneles visuales que faciliten la comprensión de los datos. Además, estará diseñada para funcionar de manera local, sin depender obligatoriamente de una conexión a Internet, pudiendo ejecutarse mediante Docker

Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.

Este proyecto nos permite aplicar varias de las competencias adquiridas durante la carrera de Ingeniería en Informática. Por ejemplo, utilizaremos conocimientos de desarrollo de software para diseñar e implementar la plataforma, aplicaremos conceptos de bases de datos para administrar la información y utilizaremos herramientas de inteligencia artificial para interpretar consultas realizadas por los usuarios.

Además, pondremos en práctica habilidades relacionadas con el análisis de datos, la resolución de problemas tecnológicos y el trabajo colaborativo mediante metodologías ágiles, permitiéndonos integrar distintas áreas de conocimiento en una solución real.

Relación del proyecto con tus intereses profesionales.

Dat.ia está muy relacionado con nuestros intereses profesionales porque combina áreas que actualmente tienen una gran relevancia en el mundo laboral, como el desarrollo de software, la inteligencia artificial y la analítica de datos.

A través de este proyecto podremos profundizar en tecnologías modernas, aprender nuevas herramientas y adquirir experiencia práctica en el desarrollo de soluciones que aporten valor a las organizaciones mediante el uso inteligente de los datos.

Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.

Consideramos que el proyecto es totalmente viable de desarrollar dentro del período de la asignatura porque hemos definido un alcance acorde al tiempo disponible y a las capacidades del equipo.

Además, contamos con acceso a los recursos necesarios para su implementación, como computadores, herramientas de desarrollo, bibliotecas de análisis de datos y tecnologías de inteligencia artificial de código abierto. El uso de Scrum también nos permitirá organizar el trabajo de forma eficiente y realizar un seguimiento continuo del avance, reduciendo riesgos durante el desarrollo

Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.

Para el desarrollo de Dat.ia utilizaremos la metodología ágil Scrum. Esta metodología nos permitirá dividir el proyecto en etapas, asignar responsabilidades específicas y evaluar constantemente el progreso realizado.

El trabajo comenzará con el levantamiento de requerimientos y el diseño de la arquitectura. Posteriormente desarrollaremos los módulos de procesamiento de datos, integraremos las funcionalidades de inteligencia artificial y construiremos las visualizaciones y dashboards. Finalmente, realizaremos pruebas, correcciones y validaciones para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma antes de su entrega final.

Plan de trabajo para el proyecto APT.

El proyecto se desarrollará de manera progresiva siguiendo las siguientes etapas:

1. Levantamiento y análisis de requerimientos.
2. Diseño de la arquitectura y del modelo de datos.
3. Desarrollo de los módulos de carga y procesamiento de datasets.
4. Implementación de mecanismos de análisis y clasificación automática.
5. Integración del modelo de inteligencia artificial.
6. Desarrollo de dashboards y visualizaciones.
7. Integración general de la solución, configuración con Docker y ejecución de pruebas.
8. Elaboración de documentación y preparación de la presentación final.

Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades.

Para demostrar el avance y cumplimiento de los objetivos del proyecto, se definirán las siguientes evidencias:

- **Primera evidencia:** documento de análisis y diseño, que incluirá requerimientos, historias de usuario, arquitectura, modelo de datos y diseño preliminar de la plataforma.
- **Segunda evidencia:** implementación funcional de los procesos de carga, limpieza, procesamiento y análisis de datos.
- **Tercera evidencia:** plataforma integrada con inteligencia artificial, consultas en lenguaje natural, dashboards dinámicos y funcionamiento validado en entorno local mediante Docker.

Conclusiones.

El desarrollo de Dat.ia: Transformando datos en decisiones representa una oportunidad para aplicar de manera práctica los conocimientos y competencias adquiridas durante la formación en Ingeniería en Informática. A través de este proyecto se integran áreas de desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial para crear una solución tecnológica que aporte valor real a los usuarios y facilite la toma de decisiones basada en datos.

Asimismo, el proyecto busca reducir las barreras técnicas que existen en el análisis de información, permitiendo que personas sin conocimientos especializados puedan interactuar con los datos mediante lenguaje natural y obtener resultados claros a través de visualizaciones intuitivas.

La propuesta es viable de desarrollar dentro del período académico, ya que cuenta con objetivos definidos, una planificación estructurada y recursos tecnológicos accesibles. Además, el uso de la metodología Scrum permitirá gestionar el trabajo de manera ordenada, promoviendo la colaboración entre los integrantes del equipo y el seguimiento constante del avance del proyecto.

Finalmente, se espera que Dat.ia no solo cumpla con los objetivos académicos de la asignatura, sino que también se convierta en una experiencia de aprendizaje significativa para el equipo, fortaleciendo habilidades técnicas y profesionales que serán fundamentales para su futuro desempeño en el ámbito de la informática y la transformación digital.

Anexos

Con el objetivo de complementar la definición del proyecto, se adjunta un esquema de arquitectura desarrollado en Draw.io, el cual representa de manera gráfica los principales componentes de la plataforma Dat.ia y la interacción entre ellos.

Este diagrama permite visualizar la estructura general de la solución, incluyendo los módulos de carga y procesamiento de datos, el modelo de inteligencia artificial para consultas en lenguaje natural, la base de datos, los dashboards de visualización y el entorno de ejecución mediante Docker. Asimismo, facilita la comprensión del flujo de información dentro de la plataforma y sirve como apoyo para el diseño e implementación del proyecto.

